

Especificação de caso de uso

FOUNDCALC

Nome do caso de uso:	Gerenciar Licenças	CDU-01
Ator Principal:	Administrador	
Atores Secundários:	Usuário	
Descrição:	Emissão, validação e renovação de licenças de uso. Usuários sem licença válida não podem executar cálculos.	
Pré-condições:	Usuário cadastrado e autenticado. Serviço de licenciamento disponível.	
Pós-condições:	Licença emitida, renovada ou revogada.	

Fluxo básico

Fluxo básico		
SEQÜÊNCIA DE AÇÕES		
	Ações do Ator Principal:	Ações do Sistema:
1.	Usuário solicita ativação ou renovação de licença.	Sistema verifica elegibilidade e gera licença com data de expiração.
2.	Usuário tenta acessar funcionalidade sem licença válida.	Valida o código e autentica a sessão.
3.	Acessa a conta e ajusta informações se necessário.	Exibe a área do usuário e confirma o cadastro
1.		

Nome do caso de uso:	Gerenciar Assinaturas	CDU-02
Ator Principal:	Usuário	
Atores Secundários:	Administrador	
Descrição:	Controle de planos e pagamentos recorrentes. Cancelamentos só são permitidos com faturas quitadas.	
Pré-condições:	Usuário autenticado e com método de pagamento válido.	
Pós-condições:	Plano ativo ou cancelado conforme regras de cobrança.	

Fluxo básico

Fluxo básico		
SEQÜÊNCIA DE AÇÕES		
	Ações do Ator Principal:	Ações do Sistema:
4.	Usuário seleciona plano ou solicita cancelamento.	Sistema verifica faturas pendentes e processa pagamento.
5.	Usuário confirma operação desejada (ativar ou cancelar).	Sistema confirma assinatura ativa ou cancelada.
6.	Existem faturas em aberto ou falha na transação de pagamento.	Sistema impede cancelamento ou ativação e informa ao usuário a pendência de pagamento.

Nome do caso de uso:	Executar Cálculos de Fundação	CDU-03
Ator Principal:	Usuário	
Atores Secundários:	Sistema	
Descrição:	Realiza cálculos determinísticos de sapatas, estacas e demais fundações, localmente ou em batch.	
Pré-condições:	Engenheiro autenticado e parâmetros de fundação válidos.	
Pós-condições:	Cálculo concluído; resultado persistido.	

Fluxo básico

Fluxo básico		
SEQÜÊNCIA DE AÇÕES		
	Ações do Ator Principal:	Ações do Sistema:
7.	Engenheiro seleciona tipo de fundação e insere parâmetros.	Sistema aplica algoritmos específicos para cada método.
8.	Engenheiro solicita visualização dos resultados.	Sistema registra resultados com timestamp e versão dos dados.
1.	Parâmetros inválidos, inconsistentes ou falha no processamento.	Sistema exibe mensagem de erro, solicita correção dos dados e oferece reexecução do cálculo.

Nome do caso de uso:	Análise Técnica (Relatório)	CDU-04
Ator Principal:	Usuário	
Atores Secundários:	Sistema	
Descrição:	Gera relatórios técnicos em PDF com base nos cálculos, seguindo normas NBR.	
Pré-condições:	Cálculo concluído e armazenado.	
Pós-condições:	Relatório emitido e armazenado.	

Fluxo básico

Fluxo básico		
SEQÜÊNCIA DE AÇÖES		
	Ações do Ator Principal:	Ações do Sistema:
0.	Engenheiro seleciona cálculo concluído.	Sistema aplica regras normativas e gera arquivo PDF.
1.	Engenheiro solicita acesso ao arquivo gerado.	Sistema disponibiliza relatório para download ou envio.
2.	Cálculo selecionado inexistente, corrompido ou falha na geração do PDF.	Sistema exibe mensagem de erro e oferece nova tentativa de geração do relatório.
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Nome do caso de uso:	Sincronizar Dados (Offline-First)	CDU-05
Ator Principal:	Sistema	
Atores Secundários:	Servidor	
Descrição:	Sincroniza dados entre o aplicativo local e o servidor central, garantindo reconciliação eventual e idempotência.	
Pré-condições:	Conexão de rede ativa e dados locais disponíveis.	
Pós-condições:	Bases local e central reconciliadas; checkpoints atualizados.	

Fluxo básico

Fluxo básico		
SEQÜÊNCIA DE AÇÖES		
	Ações do Ator Principal:	Ações do Servidor:
9.	Sistema identifica eventos locais pendentes no SQLite e envia ao servidor.	Servidor grava eventos em PostgreSQL e retorna confirmações.
10.	Sistema local recebe novas confirmações.	Sistema aplica reconciliação e atualiza checkpoints.
11.	Falha de rede, conflito de dados ou erro no envio.	Sistema mantém fila local, aplica política de reconciliação e agenda nova tentativa de sincronização.

Nome do caso de uso:	Configurar Sistema	CDU-06
Ator Principal:	Administrador	
Atores Secundários:	Sistema	
Descrição:	Cadastro e manutenção de materiais, cargas, normas técnicas e variáveis de configuração.	
Pré-condições:	Administrador autenticado.	
Pós-condições:	Configurações atualizadas.	

Fluxo básico

Fluxo básico		
SEQÜÊNCIA DE AÇÕES		
	Ações do Ator Principal:	Ações do Sistema:
12.	Administrador seleciona item de configuração para inclusão ou alteração.	Sistema valida dados e aplica ajustes.
13.	Administrador confirma operação.	Sistema registra versão e histórico das configurações.
14.	Dados inválidos, inconsistentes ou falha na gravação do histórico.	Sistema rejeita atualização, realiza rollback e informa o erro ao administrador.
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Informações complementares

Regras de negócio

IDS	REGRA DE NEGOCIO	FONTE
RN1	Cada cálculo registra parâmetros, versão e timestamp de execução	Arquitetura
RN2	Usuário sem licença válida não pode executar cálculos	Licenciamento
RN3	Sincronizações devem ser idempotentes e auditáveis	Arquitetura
RN4	Relatórios seguem normas NBR 6122/2019	Normas técnicas
RN5	Telefone principal deve ser único por usuário	Documento de Visão
RN6	Cancelamento de assinatura somente com faturas quitadas	Documento de Visão

Requisitos não funcionais

IDS	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	Método de verificação
RNF1	O sistema deve operar offline com sincronização eventual	Confiabilidade	Testes de reconciliação
RNF2	Tempo de resposta ≤ 1 s para cálculos locais	Desempenho	Testes de carga
RNF3	Comunicações criptografadas via TLS 1.3	Segurança	Auditoria de rede
RNF4	Disponibilidade $\geq 99,9$ % no servidor central	Confiabilidade	Monitoramento APM
RNF5	Compatibilidade com Windows e Linux	Portabilidade	Teste de instalação
RNF6	Interface permite completar operações em ≤ 5 min	Usabilidade	Testes moderados